

Área de formación:	Ciencias económicas	Nombre de asignatura:	Métodos Cuantitativos y de Optimización
Carrera:	Administración de Empresas	Curso:	AE-III-SAB
Mediador:	Ing. Guillermo Aguirre	Número de Sesiones:	10
Fecha Inicio:	Sábado, 05 de agosto de 2023	Fecha Fin:	Sábado, 14 de octubre de 2023

Semana / Fecha	Contenido	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
1 05 ago	Unidad I: Teoría de decisiones 1.1 Introducción 1.2 Características generales de un problema de decisiones 1.3 Condiciones bajo las cuales toma una decisión 1.4 Condiciones de Certeza 1.5 Condiciones de incertidumbre 1.6 Criterio de Min-Max 1.7 Criterio Max-Max 1.8 Decisiones en condiciones de riesgo 1.9 Stock de demanda aleatoria 1.10 Cálculo del VME, VEIP 1.11 Árboles de decisión	Analizar las técnicas de toma de decisión teniendo en cuenta las condiciones de certeza e incertidumbre y empleando criterios de máximos y mínimos, así como los árboles de decisión.	Exposición Docente	8 horas	Formativa
2 12 ago	Unidad II: Programación Lineal 2.1 Planteamiento de modelo 2.2 Método simplex 2.3 Dualidad	Aplicar los métodos lineales en la toma de decisión, presentando las soluciones más viables en los problemas que presenten las empresas durante su producción o su operacionalidad	Clase práctica	8 horas	Sumativa 10 puntos
3 19 ago	2.4 Problema de transporte 2.5 Esquina Noroeste 2.6 Celda de costo mínimo 2.7 Método de aproximación de Vogel	Aplicar los métodos lineales en la toma de decisión, presentando las soluciones más viables en los problemas que presenten las empresas durante	Exposición de estudiantes	8 horas	Sumativa 10 puntos

		su producción o su operacionalidad			
4 26 ago	Unidad III: Programación de Redes 3.1 Introducción 3.2 Método del CPM 3.3 Método de PERT 3.4 Diagrama de GANNT 3.5 Presupuesto en los proyectos 3.6 Proyección dinámica	Aplicar las técnicas de evaluación y revisión de programas, en la administración de costos de los proyectos y la aplicación de diagramas de redes en el tiempo de actividades.	Clase Práctica	8 horas	Sumativa 10 puntos
5 02 sep	Primer Examen Parcial	Evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes en la primera parte del trimestre	Examen Escrito con apoyo de computadoras	8 horas	Sumativa 20 puntos
6 09 sep	Unidad IV: Modelo de Cola 4.1 Introducción 4.2 Tasa de llegada y tasa de servicio 4.3 Costos asociados a los sistemas de costo mínimo 4.4 Cadenas de Markov 4.5 Clasificación de las cadenas de markov	Determinar los modelos que permitan la solución a problemas de costos mínimos, mediante la aplicación de la cadena de Markov	Clase práctica	8 horas	Sumativa 10 puntos
7 16 sep	Unidad V: Modelo de Inventario 5.1 Características de los modelos de inventario 5.2 Componentes de costos de un sistema de inventario 5.3 El modelo cantidad de pedidos económicos	Identificar las diferentes características que componen los modelos de inventarios empleando estimaciones de diversos componentes de costo.	Clase Práctica	8 horas	Sumativa 10 puntos
8 23 sep	5.4 Sistemas de inventarios con demanda probabilística	Identificar las diferentes características que componen los modelos de inventarios empleando estimaciones de diversos componentes de costo.	Clase práctica	8 horas	Sumativa 10 puntos
9 30 sep	Unidad VI: Pronósticos 6.1 Clasificación de los modelos de series de tiempo	Construir un modelo de pronóstico apropiado para estimaciones de parámetros de un modelo de tendencia y	Clase práctica	8 horas	Formativa

	6.2 Mediciones de rendimiento para evaluar modelos de pronóstico 6.3 Desarrollo y utilización de un modelo para pronóstico 111 6.4 Pronóstico cuantitativo 6.5 Pronóstico causal	obtención de pronósticos confiables			
10 07 Oct	Segundo Examen Parcial	Evaluar los conocimientos adquiridos en la segunda parte del trimestre	Evaluación práctica	8 horas	Sumativa 20 puntos
11 14 oct	Evaluación de segunda convocatoria		Evaluación práctica		